

永磁同步电动机幅频特性分析

李建春 王 强 杨贵杰
(哈尔滨工业大学 哈尔滨 150001)

Analysis of Magnitude - Frequency Characteristic for Permanent Magnet Synchronous Motor

Li Jianchun Wang Qiang Yang Guijie

(Harbin Institute of Technology, Harbin 150001)

【摘 要】 分析了永磁同步电动机带惯性负载情况下的幅频特性。从非线性传递函数理论出发,指出永磁同步电动机的幅频特性不仅与电机的参数有关,而且与给定信号有关。随着给定信号的增大,电动机系统的幅频特性曲线发生变化,表现出较强的非线性特点。最后,文中给出了相应的实验结果,验证了理论分析的正确性。

【关键词】 永磁同步电动机 幅频特性 非线性传递函数

【Abstract】 This paper analysis magnitude - frequency characteristics of permanent magnet synchronous motor (PMSM) with inertia load. The application of the theory of nonlinear transfer function permits to obtain conclusions that the magnitude - frequency characteristics are related to the parameters of the system as well as the input reference speed, and the magnitude - frequency characteristic change with the input reference speed being increased. The experiment verifies the validity of analytical results.

【Keywords】 permanent magnet synchronous motor nonlinear transfer function magnitude - frequency characteristic

1 引 言

永磁同步电动机具有无机械换向磨损、良好的控制特性等优点,广泛地应用在各个领域中,以取代传统的有刷直流电动机。但是,在控制系统分析设计中,常用有刷直流电动机的传递函数代替永磁同步电动机的传递函数^[1],以化繁为简。然而,该方法却忽略了永磁同步电动机的非线性特点,给动态过程分析带来了误差。

本文运用非线性传递函数理论,分析了永磁

同步电动机的幅频特性,得出了其幅频特性不仅与电机系统的参数有关,而且与输入信号有关,表现出较强的非线性特点。最后,给出了实验结果,表明理论分析的正确性。

2 永磁同步电动机系统组成及数学模型

永磁同步电动机系统由电动机本体、磁极位置传感器和 PWM 功率放大器三个部分组成^[2],其系统框图如图 1 示。

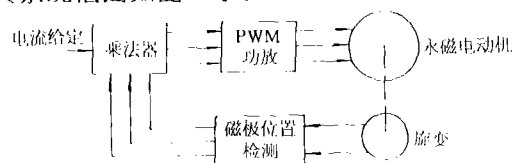


图 1 系统框图

在伺服系统中所用到永磁同步电动机为表面安装磁钢形式,其交、直轴电感相等,即有 $L_d = L_q = L$ 。磁极位置传感器由多极旋转变压器及信号处理电路组成。为使电机出力达到最大状态,调整永磁同步电动机的反电势与电流给定信号相位一致。这样,电机只有交轴电压且与给定信号成正比。对于精密伺服系统来讲,粘滞摩擦系数近似为零,且负载转矩为惯性负载时, T_L 为零。这样,永磁同步电动机系统的数学模型为:

$$Ri_d + L \frac{di_d}{dt} - n\omega Li_q = 0$$

$$Ri_q + L \frac{di_q}{dt} + n\omega\Phi + n\omega Li_q = KV_{gd} \quad (1)$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = \frac{3}{2} k_e i_q$$

式中: R 、 L —分别为电机绕组等效电阻和电感;

n —电机的极对数;

i_d 、 i_q —分别为直轴、交轴电流;

本文 1995 年 10 月 28 日收到

k_e —反电势系数(= $n\Phi$);

Φ —转子磁通;

J —系统惯量;

k —放大器增益;

V_{gd} —系统给定信号。

3 永磁同步电动机非线性传递函数及幅频特性

3.1 非线性传递函数理论^[3]

非线性传递函数理论是基于 Volterra 级数理论发展起来,在频域中完全解析的、符号化,且具有鲜明的物理意义。这是已有任何方法难以比拟的,适用于一般的非线性系统。

非线性传递函数是用 n 阶冲激响应的 n 维拉氏变换的象函数来定义的,即 n 阶非线性传递函数。对于非线性系统,只考虑单输入情况,其状态方程可分解成下列形式:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= AX + B(u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) \\ &\quad + F(x, u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) \\ Y &= CX + D(u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) \\ &\quad + G(x, u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}) \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $D(\cdot)$ 和每一 $B(\cdot)$ 的分量都是 $u, \frac{du}{dt}, \dots, \frac{d^N u}{dt^N}$ 的线性组合,而 $F(\cdot)$ 和 $G(\cdot)$ 仅含非线性项。

对于式(2)所表示的非线性系统,其传递函数表达式一阶分量为:

$$\begin{aligned} X_1(S_1) &= (S_1 I - A)^{-1} B(1, S_1, \dots, S_1^N) U(S_1) \\ Y_1(S_1) &= C X_1(S_1) + D(1, S_1, \dots, S_1^N) U(S_1) \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{i}_d \\ i_q \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} \\ 0 & \frac{3k_e}{2J} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_{gd} + \begin{bmatrix} n\omega i_q \\ -n\omega i_d \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

其一阶传递函数为:

$$H_1(S_1) = \frac{\omega(S_1)}{V_{gd}(S_1)} = \frac{3k_e K}{2JL\Delta_1(S_1)} \quad (9)$$

其中: $\Delta_1(S_1) = S_1^2 + RS_1/L + 3k_e^2/(2JL)$

$$H_3(S_1, S_2, S_3) = \frac{\omega(S_1, S_2, S_3)}{V_{gd}(S_1)V_{gd}(S_2)V_{gd}(S_3)} = \frac{K'_1 S_2}{(\sum_{i=1}^3 S_i + R/L)\Delta_1(S_1)\Delta_1(S_2)\Delta_1(S_3)\Delta_3(S_1 + S_2 + S_3)} \quad (11)$$

$$H(S_1) = C[S_1 I - A]^{-1} B(1, S_1, \dots, S_1^N) + D(1, S_1, \dots, S_1^N)$$

式中: I —为单位矩阵。

n 阶分量:

$$X_n(S_1, \dots, S_N) = [(\sum_{i=1}^N S_i)I - A]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} F(\cdot) \text{ 的 } n \text{ 阶变换项} \\ \text{仅含阶数小于 } n \\ \text{的状态响应和输入} \end{bmatrix}$$

$$Y_n(S_1, \dots, S_N) = C X_n(S_1, \dots, S_N) + \begin{bmatrix} G(\cdot) \text{ 的 } n \text{ 阶变换项} \\ \text{仅含阶数小于 } n \text{ 的} \\ \text{状态响应和输入} \end{bmatrix}$$

$$H_n(S_1, \dots, S_N) = \frac{Y_n(S_1, \dots, S_N)}{[U(S_1), \dots, U(S_N)]} \quad (4)$$

3.2 非线性系统的稳态频率响应^[3]

输入给定信号表示为指数形式:

$$u(t) = \sum_{i=1}^K A_i e^{j\omega_i t} \quad (5)$$

设某一系统仅具有 n 阶非线性传递函数,该系统输出仅是 Volterra 级数的第 n 阶项,即

$$y = y_n(t) = \sum_{t_1=1}^K \sum_{t_2=1}^K \dots \sum_{t_n=1}^K A_{e_1} A_{e_2} \dots A_{e_n} \cdot H_n(j\omega_{t_1} \dots j\omega_{t_n}) e^{j(\omega_{t_1} + \dots + \omega_{t_n})t} \quad (6)$$

对于一般的非线性系统,在 K 阶信号输入下,其稳态响应可表示为:

$$y(t) = \sum y_n(t) \quad (7)$$

3.3 永磁同步电动机非线性传递函数及幅频特性

当对永磁同步电动机进行幅频特性测试时,给定为正弦信号,测量电机转子速度信号的幅值变化。

电机的数学模型方程式(1)改写成标准型:

同样,其二阶传递函数:

$$H_2(S_1, S_2) = 0 \quad (10)$$

三阶传递函数为:

其中 $K'_1 = [3k_c n / (2JL)]^3$

$$\Delta_3(S_1 + S_2 + S_3) = (S_1 + S_2 + S_3)^2 + \frac{R}{L}(S_1 + S_2 + S_3) + \frac{3k_c^2}{2JL}$$

同样,可得三阶以上的传递函数,但其具有较快的收敛速度且所占比例较小,所以忽略三阶以上传递函数。

当给定信号为

$$u(t) = \sum_{i=1}^2 A_i e^{j\omega_i t} = (e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}) \frac{V_{gd}}{2} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \omega(t) = & \frac{3k_c K \cos(\omega_1 t - \varphi_1) V_{gd}}{2JL[(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)^2 + (\frac{\omega_1 R}{L})^2]^{1/2}} + \frac{KK'_1 \cos(\omega_1 t + 90^\circ - \varphi_2) V_{gd}^3}{[(\frac{R}{L})^2 + 4\omega_1^2]^{1/2}[(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)^2 + (\frac{\omega_1 R}{L})^2]^2} \\ & + \frac{2\omega_1[(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)^3 - 3(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)(\frac{\omega_1 R}{L})^2 + 3(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)^2 \frac{\omega_1 R}{L} - (\frac{\omega_1 R}{L})^3] K'_1 V_{gd}^3}{[(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)^2 + (\frac{\omega_1 R}{L})^2]^3 \{(\frac{R}{L})^2 + 4\omega_1^2[(\frac{3k_c^2}{2JL} - 9\omega_1^2)^2 + \frac{3\omega_1 R}{L}]^{1/2}\}} \\ & \cdot \cos(3\omega_1 t + 90^\circ - \varphi_3) \end{aligned} \quad (13)$$

$$\text{其中: } \varphi_1 = \text{tg}^{-1} \frac{(R/L)\omega_1}{(\frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2)} \quad \varphi_2 = \text{tg}^{-1} \frac{\frac{6k_c^2}{JL^2}\omega_1 + [(\frac{3k_c^2}{2JL})^2 - \omega_1^4] \frac{R}{L}}{[(\frac{3k_c^2}{2JL})^2 - \omega_1^4]2\omega_1 - \frac{3k_c^2 R^2}{JL^3}}$$

$$\varphi_3 = \text{tg}^{-1} \frac{(be + af)(c^3 - 3cd^2) + (ae + bf)(3c^2d - d^3)}{(c^3 - 3cd^2)(ae + bf) - (be + af)(3c^2d - d^3)}$$

且式中: $a = R/L$, $b = 2\omega_1$, $c = \frac{3k_c^2}{2JL} - \omega_1^2$,

$$d = R\omega_1/L, e = \frac{3k_c^2}{2JL} - 9\omega_1^2 \text{ 和 } f = 3\omega_1 R/L。$$

当忽略速度表达式中的三次谐波成分,有

$$\omega = K_1 \cos(\omega_1 t - \varphi_1) V_{gd} + K_2 \cos(\omega_1 t + 90^\circ - \varphi_2) V_{gd}^3 \quad (14)$$

式中: K_1 、 K_2 与式(13)前二项对应比较可得。

对于给定角频率 ω_1 情况下,从上式不难求得其极值及条件,即

$$\left. \begin{aligned} \omega_1 t = \alpha = \text{tg}^{-1} \frac{K_1 \sin \varphi_1 - K_2 V_{gd}^2 \cos \varphi_2}{K_1 \cos \varphi_1 + K_2 V_{gd}^2 \sin \varphi_2} \\ \omega_{\max} = K_1 \cos(\alpha - \varphi_1) V_{gd} + K_2 \cos(\alpha + 90^\circ - \varphi_2) V_{gd}^3 \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

其幅频特性:

$$f(\omega_1) = 20 \lg \frac{\omega_{\max}}{V_{gd}} = 20 \lg [K_1 \cos(\alpha - \varphi_1) + K_2 \cos(\alpha + 90^\circ - \varphi_2) V_{gd}^2] \quad (16)$$

从上可知,转子速度信号的幅值不仅与给定信号的一次方有关,而且与其三次方有关。这样永磁同步电动机的幅频特性曲线,不仅与电动机系统参数有关,而且与给定信号大小有关。

4 实验结果及分析

用一台永磁同步电动机带惯量负载作幅频特

式中 ω_1 —其频率;

V_{gd} —给定信号幅值。

转子速度为:

$$\omega(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n(t) \approx \omega_1 + \omega_2 + \omega_3$$

性测试,电机参数如表 1 所示。

表 1 电机参数

极数 n	22
电势系数 $k_e / \text{Vs} \cdot \text{rad}^{-1}$	48.13
电感 L / H	0.127
等效电阻 R / Ω	8.25
转动惯量 $J / \text{kg} \cdot \text{m}^2$	40
放大器增益 K	16.25

在 PWM 功率放大器的直流侧桥臂电压为 250V,给定信号 V_{gd} 的幅值分别为 5V, 7.5V 和 10V 的情况下,测得电机系统的幅频特性曲线如图 2 所示。

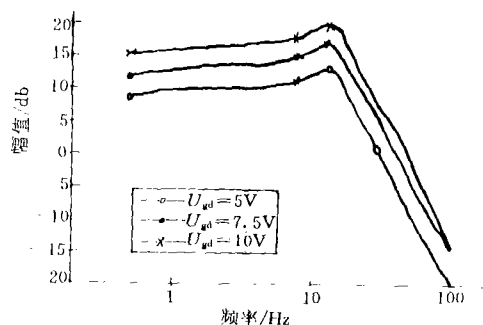
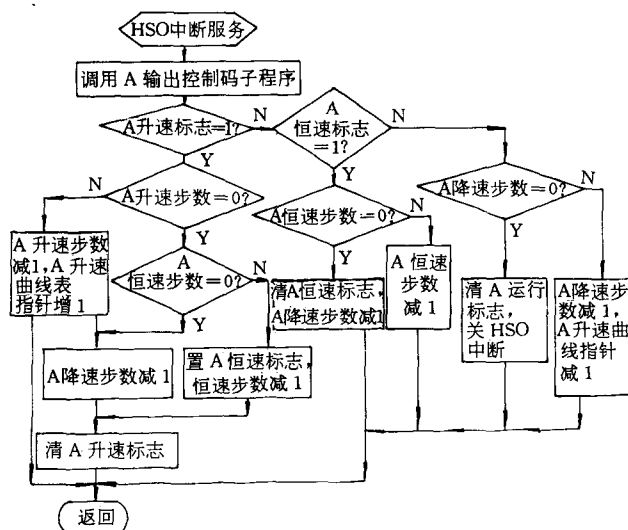


图 2 永磁同步电动机幅频特性

由图可见,永磁同步电动机系统的幅频曲线随给定信号 V_{gd} 大小而变化, (下转第 24 页)



理的升降速曲线,应用高性能 8098 单片机实现控制脉冲输出,本系统在单电机运行情况下最高运行速度可达到 16000 步/秒,约合 4000 r/min。不仅适用于数控系统,还可以在药粉灌装等要求快速启停、精度高的场合使用,可在 0.6s 内完成 23 转。经实践证明工作稳定可靠,与传统步进控制系统相比,具有结构简单,性能优良之特点。

图 6

34~36.

2 余永权等. 单片机应用系统的功率接口技术. 北京航空航天大学出版社, 1992, 9.

参考文献

- 1 赵家森. 用微机控制步进电机的升降速. 微特电机, 1988(2);

(上接第 14 页)明显不同于有刷直流电动机。

5 结 论

永磁同步电动机的幅频特性,不仅与电机系统的固有参数,而且随给定信号幅值变化而变化,明显地不同于有刷直流电动机。

参 考 文 献

- 1 郭庆鼎等. 交流伺服系统. 北京:机械工业出版社,1994.
- 2 杨贵杰. 无刷直流伺服力矩电动机驱动系统的研究. 哈尔滨工业大学硕士学位论文,1992.
- 3 焦李成. 非线性传递函数理论与应用. 西安:西安电子科技大学出版社,1992.

(上接第 21 页)保持其它零件不变,结果有 60% 以上的电机消除了起动噪音。

我们在加大高、低速比时发现了较大比例的电机在低速启动后爬行于 400r/min 左右而不能升至正常转速。我们换上加大斜槽转子后均升至正常转速。

5 结 论

对于 24 槽 6 极单相异步电动机,我们采用如下措施后,启动性能得到了很好改善:①定、转子

采用 24/33 槽配合;② 转子斜 72°电角度;③ 气隙加大至 0.45mm;④ 提高机加工工艺水平,消除转子动偏心。实践证明,上述措施是有显著成效的。

参考文献

- 1 И. Г. 舒波夫. 电机的噪声和振动[苏]. 北京: 机械工业出版社.
- 2 陈永校, 诸自强, 应善成编著. 电机噪声的分析和控制. 杭州: 浙江大学出版社.
- 3 汤宗武编著. 单相异步电动机. 杭州浙江科学技术出版社.